

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՄՊՈՐՏԻ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ՝ ԳԻԿ519Բ

Կուրս՝ 2-րդ

Ուսանողուհի՝ Վարդանյան Քնարիկ

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

Լաբորատոր աշխատանք

Տողի առաջին N նիշերի պատճենում

Աշխատանքի նպատակ-Ծանոթանալ C++-ում տողերի մշակման, ստանդարտ գրադարանի ֆունկցիաների և պայմանական օպերատորների կիրառմանը: Զարգացնել տողի երկարությունը որոշելու և տողի մի մասը նոր տողի մեջ պատճենելու հմտությունները:

Խնդրի պահանջ-Մուտքագրել տող և N թիվ: Նոր տողի մեջ պատճենել առաջին N նիշերը: Եթե N-ը գերազանցում է տողի երկարությունը, պատճենել ամբողջ տողը: Բացասական N-ի դեպքում արտածել սխալի հաղորդագրություն:

Ընդհանուր պահանջների իրականացում-• Մուտքագրվում է տող, որը կարող է պարունակել բացատներ:

• Մուտքագրվում է N ամբողջ թիվ:

• Տողի երկարությունը որոշվում է strlen() ֆունկցիայի միջոցով:

- Տողի պատճենման համար կիրառվում է `strcpy()` ֆունկցիան:
- Եթե `N`-ը բացասական է, արտաձվում է սխալի հաղորդագրություն:
- Եթե `N`-ը գերազանցում է տողի երկարությունը, նոր տողի մեջ պատճենվում է ամբողջ տողը:
- Արդյունքում արտաձվում է ստացված նոր տողը:

Տեսական մաս-Ծրագրում օգտագործվում են `C++`-ի տողերի հետ աշխատելու `strlen()` և `strcpy()` ֆունկցիաները: `strlen()` ֆունկցիան վերադարձնում է տողի երկարությունը, իսկ `strcpy()` ֆունկցիան հնարավորություն է տալիս մեկ տողից որոշակի քանակությամբ նիշեր պատճենել մեկ այլ տողի մեջ: Նախ ստուգվում է `N`-ի արժեքը: Բացասական `N`-ի դեպքում արտաձվում է սխալի հաղորդագրություն: Եթե `N`-ը մեծ է տողի երկարությունից, այն փոխարինվում է տողի ամբողջ երկարությամբ, որպեսզի պատճենվի ամբողջ տողը:

Առաջադրանք-Ստեղծել ծրագիր, որը մուտքագրում է տող և `N` թիվ, նոր տողի մեջ պատճենում է առաջին `N` նիշերը և արտաձում արդյունքը: Եթե `N`-ը գերազանցում է տողի երկարությունը, պատճենել ամբողջ տողը, իսկ բացասական `N`-ի դեպքում արտաձել սխալի հաղորդագրություն:

C++ ծրագիր

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
    char str[200];
    char newStr[200];
    int N;

    cout << "Enter a string: ";
    cin.getline(str, 200);

    cout << "Enter N: ";
    cin >> N;

    if (N < 0) {
        cout << "Error: N cannot be negative." << endl;
        return 0;
    }

    int len = strlen(str);

    if (N > len)
```

```

        N = len;

        strncpy(newStr, str, N);
        newStr[N] = '\0';

        cout << "New string: " << newStr << endl;

        return 0;
    }

```

Օրինակ մուտքային տվյալներ

```
Enter a string: programming
```

```
Enter N: 4
```

Արդյունք

```
New string: prog
```

Ծրագիրը մուտքագրում է տող և N թիվ: Եթե N-ը բացասական է, ծրագիրը արտաձում է սխալի հաղորդագրություն: Այնուհետև strlen() ֆունկցիայի միջոցով որոշվում է տողի երկարությունը: Եթե N-ը գերազանցում է տողի երկարությունը, N-ը հավասարեցվում է տողի երկարությանը: strncpy() ֆունկցիայի միջոցով առաջին N նիշերը պատճենվում են newStr տողի մեջ, և վերջում ավելացվում է '\0' նշանը:

Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում կիրառվել են C++-ի տողերի մշակման strlen() և strncpy() ֆունկցիաները: Իրականացվել է տողի առաջին N նիշերի պատճենումը նոր տողի մեջ: Հաշվի են առնվել N-ի բացասական արժեքը և այն դեպքը, երբ N-ը գերազանցում է տողի երկարությունը: